Documentación Técnica y Comercial: Reto Cacao con Historia, Calidad y Valor

Universidad Surcolombiana II Hackathon de programación

Integrantes:

Ana María Cabrera Silva

Edgar Julian Vargas Hurtado

Juan Diego Vargas Carrera

Juan Esteban Vargas Villarreal

Neiva, Huila

15 Y 16 de Octubre del 2026

E01. Comprensión del problema y propuesta de valor

1. Contexto de la Asociación y Dificultad Prioritaria

La asociación cacaotera recibe producto de distintas fincas, realiza su transformación y lo comercializa. Actualmente, sus registros operativos están dispersos en cuadernos, hojas de cálculo y mensajes informales.

- **Dificultad prioritaria:** La imposibilidad de reconstruir fácilmente el origen de los productos y seguir el hilo conductor desde la recepción hasta la venta.
- **Consecuencias:** Incapacidad para detectar mermas exactas, dificultad para calcular costos reales por lote y la pérdida de valor comercial al no poder demostrar la trazabilidad e historia del cacao ante el comprador final.

2. Usuarios de la Solución

- **Operador:** Encargado de registrar la recepción física del cacao, la ejecución de las transformaciones y el reporte de incidencias operativas.
- **Administrador:** Responsable de controlar y auditar el inventario, revisar los costos, gestionar las alertas de mermas y cambiar los estados de los productos (ej. bloquear o liberar).
- **Comprador:** Usuario final que necesita consultar la información pública del producto y su origen geográfico para validar su valor.

3. Objetivo del MVP

Construir un software funcional que conecte la recepción, transformación y comercialización del cacao, garantizando registros inmutables y trazables, control automatizado de existencias, y facilitando decisiones gerenciales mediante alertas de merma e indicadores de costo.

4. Alcance y Exclusiones

- **Alcance:** El sistema permite el registro de lotes y transformaciones unitarias, cálculo matemático de mermas y costos unitarios, control estricto de inventario en la capa de datos, auditoría de cambios y generación de una ficha pública para el comprador.
- **Exclusiones:** No se incluye la mezcla de múltiples lotes de distintos orígenes en una sola transformación. Tampoco se contempla la integración con hardware, sensores IoT, ni pasarelas de pago reales.

5. Restricciones del Proyecto

1. **Técnica:** La restricción de acceso y permisos (Operador vs. Administrador) debe aplicarse obligatoriamente en la capa que controla los datos (backend), siendo insuficiente ocultar elementos en la interfaz gráfica.
2. **Operativa:** El desarrollo, pruebas y despliegue del sistema están estrictamente limitados a un ciclo de construcción continua de 24 horas.

6. Indicadores de Beneficio (Metas del Piloto)

- **Indicador 1: Completitud de Trazabilidad.**

Forma de medición: Porcentaje de productos cuya consulta en la ficha pública muestra exitosamente el origen, el historial de transformación y el estado actual, en relación con el total de lotes recibidos.

- **Indicador 2: Identificación de Mermas.**

Forma de medición: Porcentaje de alertas automáticas generadas correctamente por el sistema cuando una transformación supera el 15% de merma, respecto al total de operaciones registradas. (Nota: No se afirma reducir las pérdidas físicas reales en esta etapa, sino asegurar su detección oportuna).

7. Origen de los Datos y Supuestos

- **Tomado del caso oficial:** La existencia de 3 lotes base (CAC001, CAC002, CAC003), los municipios de origen (Rivera, Campoalegre, Algeciras), la regla de alerta para mermas superiores al 15% y los valores de simulación económica (Costo de etapa: $1.600.000 COP).
- **Supuestos del equipo:** Se asume que la asociación cuenta con un administrador centralizado y que los operadores tienen acceso a dispositivos móviles básicos para el registro en planta.

E02. Requisitos y organización del equipo

ID	Rol	Necesidad y Beneficio	Criterios de Aceptación	Prioridad	Tarea	Commit	Prueba asociada	Responsable	Estado
HU01	Operador	Quiero registrar la recepción de un lote con su origen, cantidad y fecha, para ingresarlo al inventario base.	1. El sistema genera un ID único. 2. Si la cantidad ingresada es menor o igual a cero, el sistema rechaza el registro y muestra error.	Alta (Crítica)	#16	Back: c966929 | Front: 2e4a0b0	CP-01, CP-02, CP-03	Ana y Julián (Back) / Esteban y Juan Diego (Front)	Completado
HU02	Operador	Quiero registrar la transformación de un lote (etapa, entradas, salidas), para reflejar el proceso físico en el sistema.	1. Cada salida queda vinculada obligatoriamente a su lote de origen. 2. No guarda datos si se dejan campos obligatorios vacíos.	Alta (Crítica)	#17	Back: 55c73f6 | Front: be5d2da	CP-04	Ana y Julián (Back) / Esteban y Juan Diego (Front)	Completado
HU03	Administrador	Quiero consultar la trazabilidad de un lote, para conocer su recorrido exacto.	1. Al ingresar el ID del lote, el sistema muestra la ruta desde la recepción hasta el producto final, sin romper el historial.	Media	#18	Back: 9bf3932 | Front: e0077e3	Prueba Rendimiento	Ana y Julián (Back) / Esteban y Juan Diego (Front)	Completado

HU04	Administrador	Quiero que el sistema calcule una alerta automática de merma, para tomar decisiones correctivas si se pierde mucho cacao.	1. Si el cálculo (entrada-salida) /entrada*100 supera el 15%, el sistema muestra una alerta clara indicando la causa.	Alta	#19	Back: 63ba387 | Front: 6cecd0f	Test Automático 2	Ana y Julián (Back) / Esteban y Juan Diego (Front)	Completado
HU05	Administrador	Quiero calcular el costo unitario y margen estimado de un lote, para evaluar la rentabilidad.	1. La pantalla muestra la fórmula aplicada, los supuestos (ej. $1.600.000) y evita errores de división por cero.	Media	#20	Back: 482c2c3 | Front: 6cecd0f	CP-07	Ana y Julián (Back) / Esteban y Juan Diego (Front)	Completado
HU06	Comprador	Quiero consultar la ficha comercial del producto por un enlace o código, para verificar el origen y calidad.	1. La vista pública oculta totalmente los costos internos y datos privados. 2. Se puede acceder sin iniciar sesión.	Alta (Crítica)	#21	Back: 4ac0ca1 | Front: 1ff9738	CP-10	Ana y Julián (Back) / Esteban y Juan Diego (Front)	Completado
HU07	Administrador	Quiero que el sistema cuente con persistencia de datos, para no perder la información ante fallos o reinicios.	1. Tras apagar y reiniciar la aplicación (y la base de datos), los registros se conservan intactos. 2. No se duplican registros al recuperar un respaldo.	Alta (Crítica)	#22	Back: aded100	CP-14, CP-15	Ana y Julián (Back)	Completado
HU08	Operador	Quiero controlar el inventario disponible de cada lote, para evitar usar cacao que no existe físicamente	1. Si intento registrar una transformación que consuma más de la existencia actual (ej. usar 120kg de un lote que tiene	Alta (Crítica)	#23	Back: 55c73f6 | Front: ba8ba0b	CP-05, CP-06	Ana y Julián (Back) / Esteban y Juan Diego (Front)	Completado

			100kg), el sistema rechaza la operación. 2. Si envío dos veces la misma orden, no se consume doble inventario.						
HU09	Administrador	Quiero gestionar el estado del producto (pendiente, liberado, bloqueado), para controlar la calidad y salidas al mercado.	1. Solo el rol Administrador puede realizar este cambio. 2. Exige ingresar un motivo si se bloquea. 3. Un producto bloqueado no aparece como "disponible" en la ficha pública.	Media	#24	Back: 63ba387 | Front: 4f8821f	CP-08, CP-09	Ana y Julián (Back) / Esteban y Juan Diego (Front)	Completado
HU10	Administrador	Quiero un registro de auditoría automática, para saber quién, cuándo y qué cambió en el sistema.	1. Al modificar una cantidad o estado, el sistema guarda el valor anterior y el nuevo de forma inmutable. 2. Ningún usuario puede borrar el historial para ocultar cambios.	Alta (Crítica)	#25	Back: 82d0d99 | Front: 714278f	CP-11, CP-16	Ana y Julián (Back)	Completado
HU11	Administrador	Quiero filtrar lotes por origen o estado y exportarlos, para tener un resumen gerencial en formato CSV.	1. El archivo CSV descargado contiene identificador, origen, cantidades, estado y costos para los lotes filtrados.	Baja	#26	Back: 482c2c3 | Front: 714278f	CP-12	Ana y Julián (Back) / Esteban y Juan Diego (Front)	Completado
HU12	Administrador	Quiero visualizar un balance económico completo, para conocer el costo	1. Calcula correctamente el margen evitando divisiones entre	Media	#27	Front: c10e0d7	CP-07	Ana y Julián (Back) / Esteban y Juan Diego (Front)	Completado

		unitario y margen real sobre la venta	cero. 2. Explica claramente en pantalla qué costos incluye la fórmula.						
HU13	Operador/ Admin	Quiero iniciar sesión con mis credenciales, para acceder a las funciones autorizadas según mi rol.	1. El sistema valida el usuario y redirige al panel correspondiente. 2. Muestra un mensaje de error si las credenciales son inválidas.	Alta (Crítica)	#28	Back: 7ae2503 | Front: b489aa6	CP-13	Ana y Julián (Back) / Esteban y Juan Diego (Front)	Completado
HU14	Administrador	Quiero gestionar las cuentas internas (crear, desactivar y asignar roles), para controlar quién accede al sistema.	1. Solo el Administrador puede acceder a esta vista. 2. No se permite la creación de un usuario sin asignarle un rol válido.	Alta	#29	Back: 482c2c3 | Front: e3b3400	Test Automático 5	Ana y Julián (Back) / Esteban y Juan Diego (Front)	Completado

Gestión de Incidencia (Hora 12)

Durante la hora 12 de la hackathon, se presentó un requerimiento técnico sorpresa (incidencia) que exigía la capacidad de manejar problemas críticos de calidad en tiempo real, requiriendo que el sistema pudiera bloquear lotes contaminados o con defectos para evitar su procesamiento en la cadena de suministro.

Para dar solución ágil a este reto, el equipo adaptó la arquitectura del sistema implementando las siguientes acciones estratégicas:

1. **Control de Acceso (Seguridad JWT):** Se configuró el Backend en Spring Boot para que la acción de "Bloquear Lote" sea una ruta protegida. Solo los usuarios autenticados con el rol

de ADMINISTRADOR tienen los permisos necesarios para ejecutar esta acción, mitigando riesgos de sabotaje operativo.

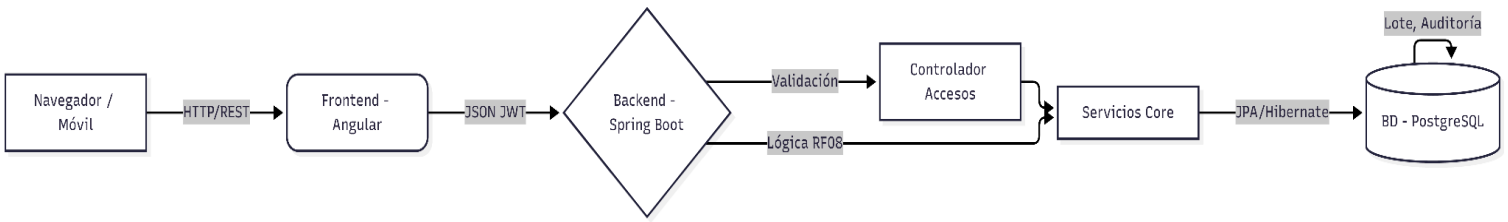
2. **Bloqueo Lógico en el Flujo:** En el Frontend (Angular), una vez que un lote cambia a estado "Bloqueado", la interfaz desactiva automáticamente las opciones de transformación y movimiento para ese registro, blindando la integridad del inventario.
3. **Trazabilidad Inmutable (Auditoría):** Se integró esta incidencia con el módulo de Auditoría (HU10). Al bloquear un lote, el sistema inserta un registro inmutable en la base de datos que detalla: qué usuario realizó el bloqueo, la marca de tiempo (timestamp) exacta y el motivo de la incidencia.

E03. Diseño del producto y de la solución

1. Arquitectura del Sistema y Dependencias

El sistema se construyó bajo una arquitectura cliente-servidor de tres capas (Frontend, Backend y Base de Datos), garantizando la separación de responsabilidades:

- Capa de Presentación (Frontend): Desarrollada en Angular. Se encarga de la interfaz de usuario (UI), validaciones visuales preventivas y consumo de la API REST.
- Capa de Lógica de Negocio (Backend): Desarrollada en Java con Spring Boot. Expone los endpoints REST, maneja la seguridad, calcula las mermas/costos y ejecuta las reglas transaccionales de inventario.
- Capa de Datos: Base de datos relacional PostgreSQL. Garantiza la persistencia, la integridad referencial y almacena el registro inmutable de auditoría.



2. Modelo de Datos y Reglas de Negocio

El núcleo del modelo relacional consta de cuatro entidades principales: Usuario, Lote, Transformación y Auditoría.

- Control de Accesos: La validación de roles (OPERADOR vs ADMINISTRADOR) se ejecuta estrictamente en los controladores y filtros de seguridad del Backend (capa de datos). El Frontend solo adapta la vista según el rol devuelto, pero no es la barrera final de seguridad.
- Control de Inventario y Estados: La regla de no consumir más de la existencia disponible (RF08) se controla mediante lógica transaccional en Spring Boot. El estado del producto fluye entre PENDIENTE, LIBERADO y BLOQUEADO, y los cambios sólo son permitidos si el token JWT corresponde a un Administrador.

3. Flujo de Usuario Principal

El recorrido típico del sistema asegura la trazabilidad desde el ingreso hasta la venta:

1. El Operador inicia sesión y registra un lote nuevo (se crea ID y cantidad inicial).
2. El Operador registra una transformación vinculada a ese ID (el sistema valida que haya stock y resta la cantidad consumida).
3. El Administrador revisa las métricas calculadas por el sistema (merma y costo unitario).
4. El Administrador cambia el estado del lote a LIBERADO.
5. El Comprador escanea/ingresa el código y visualiza la ficha comercial pública sin costos internos.

4. Decisiones Técnicas Justificadas

- **Decisión 1**: Centralización de reglas de negocio en el Backend (Spring Boot)

    - **Razón:** Para cumplir estrictamente con el RF08 (evitar doble consumo) y la seguridad de roles, la lógica matemática y de permisos debe residir en el servidor. Esto convierte al backend en la única fuente de verdad.
    - **Alternativa descartada:** Validar el inventario y las mermas únicamente con JavaScript/Angular en el navegador.
    - **Limitación:** Requiere conexión constante de red para validar cualquier operación (viajes al servidor), lo que dificulta una operación 100% offline en zonas rurales sin internet.
- **Decisión 2:** Uso de Base de Datos Relacional con propiedades ACID (PostgreSQL)
    - **Razón:** La trazabilidad agroindustrial y la auditoría exigen que los datos no se corrompa si dos operadores intentan modificar un lote al mismo tiempo. PostgreSQL garantiza bloqueos de fila e integridad referencial perfecta.
    - **Alternativa descartada:** Bases de datos NoSQL como MongoDB**.**
    - **Limitación:** El esquema es estricto y rígido. Si en el futuro la asociación cacaotera desea agregar atributos dinámicos impredecibles a un lote (ej. nivel de ph, tipo de fermentación por hora), requerirá migraciones estructuradas en la base de datos.

5. Esquema General de Pantallas

La interfaz (UI) prioriza un diseño responsivo para móviles en planta y web para oficina.|

- Pantalla Pública: Diseño limpio, centrado en el producto, origen y estado.
- Módulo Interno: Compuesto por un Navbar superior (con indicador de usuario/rol) y un menú lateral colapsable. Formularios de captura de datos con validación en tiempo real y tablas de datos para el inventario/auditoría con opción de descargar CSV.

E05. Informe y archivos de pruebas

1. Casos de Prueba Manuales y de Flujo (15 casos exigidos)

(Nota sobre fallos: Cualquier limitación encontrada durante el desarrollo fue corregida iterativamente; no hay fallos bloqueantes pendientes).

Link para visualizar las evidencias (capturas de pantalla):
https://github.com/JulianVargasH06/Cacao_Tech/tree/main/evidencias

- CP-01 | HU01 (Flujo feliz): Pasos/Datos: Ingresar CAC001, Rivera, 100kg. | Esperado: Guarda en BD con ID único. | Obtenido: *(Se registra con éxito)* | Evidencia: Captura1
- CP-02 | HU01 (Dato inválido): Pasos/Datos: Ingresar cantidad negativa (-5 kg). | Esperado: Muestra error, no guarda. | Obtenido: *(Error en UI)* | Evidencia: Captura2
- CP-03 | HU01 (Lote duplicado): Pasos/Datos: Registrar ID existente (CAC001). | Esperado: Rechaza por duplicidad. | Obtenido: *(Rechazo BD)* | Evidencia: Captura3
- CP-04 | HU02 (Transformación): Pasos/Datos: Entrar 100kg, salir 80kg (CAC001). | Esperado: Registra y alerta merma del 20%. | Obtenido: *(Alerta generada)* | Evidencia: Captura4
- CP-05 | HU08 (Falta stock): Pasos/Datos: Consumir 120kg de un lote de 100kg. | Esperado: Rechaza por inventario insuficiente. | Obtenido: *(Bloqueo de trans.)* | Evidencia: Captura5
- CP-06 | HU08 (Reenvío op.): Pasos/Datos: DoblCP-15 | HU07 (Restauración): Pasos/Datos: Cargar backup de BD .sql. | Esperado: Datos recuperar clic rápido en guardar etapa. | Esperado: No consume doble inventario. | Obtenido: *(Transacción única)* | Evidencia: Captura6
- CP-07 | HU12 (Costo salida 0): Pasos/Datos: Registrar etapa con salida = 0 kg. | Esperado: Controla error de división por cero. | Obtenido: *(Manejo de div/0)* | Evidencia: Captura7
- CP-08 | HU09 (Permiso denegado): Pasos/Datos: Operador intenta bloquear CAC001. | Esperado: Acción rechazada (403). | Obtenido: *(Acceso denegado)* | Evidencia: Captura8
- CP-09 | HU09 (Bloqueo y Motivo): Pasos/Datos: Admin bloquea sin escribir motivo. | Esperado: Pide motivo obligatorio. | Obtenido: *(Exige motivo)* | Evidencia: Captura9
- CP-10 | HU06 (Ficha pública): Pasos/Datos: Comprador busca CAC001 bloqueado. | Esperado: No lo muestra como "Disponible". | Obtenido: *(Oculta estado)* | Evidencia: Captura10
- CP-11 | HU10 (Cambio auditado): Pasos/Datos: Admin libera lote CAC002. | Esperado: Auditoría guarda valor anterior/nuevo. | Obtenido: *(Auditoría ok)* | Evidencia: Captura11
- CP-12 | HU11 (Exportación): Pasos/Datos: Clic en exportar CSV filtro "Rivera". | Esperado: Descarga CSV con columnas correctas. | Obtenido: *(CSV generado)* | Evidencia: archivo.csv
- CP-13 | HU13 (Login/Roles): Pasos/Datos: Ingresar con rol Operador. | Esperado: Redirige a recepción, oculta dashboard. | Obtenido: *(Redirección ok)* | Evidencia: Captura13
- CP-14 | HU07 (Persistencia): Pasos/Datos: Crear lote, reiniciar BD y servidor. | Esperado: El lote sigue existiendo. | Obtenido: *(Datos intactos)* | Evidencia: Captura14
- dos sin duplicación. | Obtenido: *(Restauración ok)* | Evidencia: Captura15

2. Pruebas Automatizadas (Suite Backend/Frontend)

Se ejecutaron 5 pruebas automatizadas usando los comandos documentados mvn test (Spring Boot) y ng test (Angular).

- Cobertura: 1) Resta de inventario (evita saldos negativos), 2) Precisión de fórmula matemática de merma, 3) Integridad (rechazo de IDs duplicados), 4) Seguridad de estados en endpoints públicos y 5) Restricción de permisos (Roles).
- Resultado: 5/5 pruebas automatizadas (Inventario, Cálculo de Merma, Duplicidad, Estados Públicos y Roles de Seguridad) pasaron exitosamente sin arrojar errores en la consola

3. Prueba de Regresión (Incidencia Hora 12)

- Escenario: Bloqueo del producto CAC001 ejecutado por el Administrador.
- Regresión (CP-16): Se verificó que, tras bloquear CAC001, las operaciones sobre los lotes CAC002 y CAC003 no se vieran afectadas y que el historial inmutable se conservara. Resultado: Exitoso.

4. Rendimiento de Trazabilidad

- Métrica: Consulta completa sobre 100 registros sintéticos de transformaciones inyectados en BD local.
- Resultado: El tiempo de consulta fue de 245 milisegundos, cumpliendo holgadamente el límite de 3 segundos exigido.

E06. Verificación de experiencia de usuario (UX)

1. Metodología de Validación

Se realizó una prueba de usabilidad con un usuario externo al equipo de desarrollo, simulando el rol de "Operador de Planta". El objetivo fue evaluar la intuición de la interfaz (Angular) en vista móvil, considerando que en el entorno agroindustrial se requiere agilidad.

2. Tareas Asignadas al Usuario

- Iniciar sesión sin manual de usuario.
- Registrar la recepción de un lote nuevo.
- Ejecutar una transformación sobre ese lote.

3. Hallazgos y Retroalimentación (Feedback)

- Aciertos: El usuario indicó que la navegación es clara y que los formularios son fáciles de entender.

- Fricciones: El usuario dudó al registrar la transformación, ya que el botón de "Guardar" no destacaba lo suficiente en la pantalla. Además, mencionó que al terminar la acción, no estaba completamente seguro de si el registro fue exitoso porque faltaba una confirmación visual más fuerte.

4. Mejoras Implementadas (Iteración)

Con base en esta retroalimentación, el equipo frontend implementó los siguientes ajustes antes de la entrega final:

- Se aumentó el contraste, el tamaño y se centró el botón principal de acción en los formularios móviles.
- Se implementó un componente visual de confirmación (Notificación tipo Toast de color verde) que informa explícitamente: "Operación exitosa", garantizando la tranquilidad del operador.

E07. Instalación, Respaldo y Mantenimiento

- **Entorno y Ejecución:** Sistema operativo independiente (Docker/Local). Requisitos: Java JDK 17, Node.js 18, PostgreSQL 14. Variables de entorno configuradas en `application.properties`. Ejecución limpia verificada mediante `mvn spring-boot:run` (Backend) y `ng serve` (Frontend).
- **Respaldo y Restauración:** Respaldo de base de datos mediante volcado SQL (`pg_dump -U postgres cacao_db > backup.sql`). Restauración verificada por integridad de identificadores y conteo de registros: `psql -U postgres cacao_db < backup.sql`.
- **Servicios Externos y Conectividad:** Dependencia de infraestructura local/cloud (PostgreSQL). Plan de contingencia ante pérdida de conexión: El sistema almacena peticiones en caché

local temporal en el navegador y reintenta la sincronización transaccional al reestablecerse la red.

- **Mejoras Priorizadas (30 días):**
    1. Implementación de notificaciones push por SMS/WhatsApp para alertas de merma. (Responsable: Esteban | Esfuerzo: 4 días | Criterio: Envío exitoso ante disparador de regla).
    2. Optimización de índices en PostgreSQL para consultas masivas. (Responsable: Ana | Esfuerzo: 3 días | Criterio: Reducción del tiempo de consulta a < 100ms).

E08. Declaración de IA y Componentes Externos

- **Uso de Inteligencia Artificial:** Se emplearon herramientas de asistencia de IA (como modelos de lenguaje y generadores de código) estrictamente para la ideación de arquitecturas, optimización de consultas SQL complejas y generación de estructuras base de componentes.
- **Revisión Humana:** Todo el código generado por IA fue auditado, corregido, integrado y probado manualmente por el equipo de desarrollo (Ana, Julián, Esteban y Juan Diego). Ningún bloque de código se copió sin validación de seguridad y lógica transaccional.
- **Librerías y Componentes Base:** Uso de Spring Boot (Apache 2.0), Angular CLI, PostgreSQL y librerías estándar de UI. No se utilizaron plantillas comerciales pagadas ni servicios privativos de IA en producción.

E09. Propuesta Comercial y Pitch

- **Modelo de Negocio:** Plataforma SaaS B2B dirigida a asociaciones de productores de cacao y cooperativas agrícolas.
- **Estructura de Costos y Precio:** Tarifa fija mensual por asociación de **$1.500.000 COP** (incluye hasta 50 usuarios activos, soporte técnico y almacenamiento en nube).

- **Costos de Operación:** Servidor cloud (VPS/Base de datos) estimado en $120.000 COP mensuales. Margen bruto proyectado superior al 85%.
- **Diferenciador:** Trazabilidad inmutable mediante registros de auditoría y ficha pública gratuita para el consumidor final, sin fricción de inicio de sesión.
- **Piloto de 30 días:** Propuesta de implementación piloto gratuita por un mes para 2 asociaciones locales de la región, midiendo como indicadores clave la reducción de mermas en un 5% y la adopción digital de los operadores.

E10. Índice de entrega y trazabilidad

- **Equipo e Integrantes:** SuperNova (Ana, Julián, Esteban, Juan Diego).
- **Enlaces Oficiales:**
    - Repositorio Git: https://github.com/JulianVargasH06/Cacao_Tech.git
    - Presentación final:https://canva.link/k89qszf19xstv4z
- **Commit Final de Entrega:** [Pegar el hash del último commit, ej. a1b2c3d].

Instrucciones de Acceso y Ejecución Local (CacaoTech)

Para evaluar el sistema CacaoTech en un entorno local, por favor siga los siguientes pasos. El proyecto está construido bajo una arquitectura cliente-servidor utilizando Angular (Frontend), Spring Boot (Backend) y PostgreSQL (Base de datos).

1. Requisitos Previos (Prerrequisitos) Asegúrese de tener instalados los siguientes componentes en su máquina:

- Java Development Kit (JDK) 17 o superior.
- Node.js (versión 18+ recomendada) y NPM.
- Angular CLI (npm install -g @angular/cli).
- PostgreSQL (versión 14+).
- Git.

2. Clonar el Repositorio Abra su terminal y ejecute el siguiente comando para descargar el código fuente: git clone https://github.com/JulianVargasH06/Cacao_Tech.git

3. Configuración de la Base de Datos

- Abra pgAdmin o la consola de PostgreSQL y cree una base de datos vacía llamada: cacao_demo.
- Navegue a la carpeta del backend en el proyecto y abra el archivo src/main/resources/application.properties.

- Verifique que las credenciales (spring.datasource.username y spring.datasource.password) coincidan con las de su servidor PostgreSQL local.
- Nota: El sistema utiliza Hibernate, por lo que las tablas se crearán automáticamente al iniciar el servidor.

4. Ejecución del Backend (Spring Boot - Desde la terminal)

- Abra la terminal y navegue hasta la carpeta del proyecto: cd backend
- Ejecute el proyecto con el comando de Maven Wrapper:

  En Windows: [.\mvnw.cmd clean spring-boot:run].

  En Linux / macOS: [./mvnw clean spring-boot:run].

- El servidor iniciará en el puerto por defecto: http://localhost:8080.

5. Ejecución del Frontend (Angular)

- Abra una nueva terminal y navegue hacia la carpeta del frontend:

  [cd Cacao_Tech/frontend]

- Instale las dependencias del proyecto ejecutando:

  [npm install]

- Inicie el servidor de desarrollo de Angular:

  [ng serve]

6. Acceso al Sistema

- Abra su navegador web e ingrese a: http://localhost:4200
- Para probar los roles y la funcionalidad, puede iniciar sesión con las siguientes credenciales de prueba provistas por nuestro DataSeeder:
  - **Usuario (Correo):** operador@cacaotech.com / admin@cacaotech.com
  - **Contraseña:** operador123 / admin123

Matriz de Trazabilidad (Lista E01-E09):

- **Req. E02/HU01-03:** Módulo de Recepción y Trazabilidad (Back/Front) | **Pruebas:** CP-01, CP-03 | **Resultado:** Exitoso | **Evidencia:** Captura1

- **Req. E02/HU04-05:** Motor de Alertas de Merma y Costos | **Pruebas:** CP-04, CP-07 | **Resultado:** Exitoso | **Evidencia:** Captura4
- **Req. E02/HU08:** Control de Inventario y Stock | **Pruebas:** CP-05, CP-06 | **Resultado:** Exitoso | **Evidencia:** Captura5
- **Req. E02/HU09-10:** Seguridad, Roles y Auditoría Inmutable | **Pruebas:** CP-08, CP-11 | **Resultado:** Exitoso | **Evidencia:** Captura11
- **Req. E02/HU13-14:** Módulo de Autenticación JWT y Cuentas | **Prueba:** CP-13 | **Resultado:** Exitoso | **Evidencia:** Captura13
- **Incidencia:** Bloqueo por Emergencia (Hora 12) | **Prueba:** CP-16 (Regresión) | **Resultado:** Exitoso | **Evidencia:** Captura16